

S行列のあり得る 対称性について

春名 純一 (京都大学 素粒子論研究室M1)

@2018年8月9日 三者若手夏の学校

(review:

Sidney Coleman, Jeffrey Mandula, Physical Review, 159(5), 1967.

Haag, Rudolf; Sohnius, Martin; Łopuszański, Jan T. , Nuclear Physics B, 88, 1975.)

Outline

- 場の量子論において、対称性は大事
- 物理的に許される大域的連続対称性は？
- 場の量子論では許される対称性に制限がある
→ Coleman-Mandulaの定理
- CM定理の抜け穴は？
→ Haag-Lopuszanski-Sohniusの定理
(超対称性)

イントロダクション

物理系は,様々な対称性を持つ

- Poincare対称性(並進&Lorentz変換)
- ゲージ対称性
- 一般座標(微分同相)変換対称性
- 荷電共役対称性
- 空間反転対称性
- 時間反転対称性
- 超対称性
- カイラル対称性
- 共形対称性
- BRST対称性 etc...

イントロダクション

特に場の量子論において,対称性は重要な役割を果たす

E.g.

- Lagrangianの形を強く制限
 - ゲージ対称性, Lorentz対称性, 離散対称性, (場同士の)置換対称性
- 理論に現れる場を分類
 - Lorentz対称性: スピン, 共形対称性: 共形ウェイト
- 理論のくりこみ可能性
 - ゲージ対称性, 超対称性
- 各種の物理量の保存則
 - 並進対称性, 回転対称性, ゲージ対称性
- 粒子の存在を予言
 - CPT対称性, 対称性の自発的破れ, 超対称性

イントロダクション

Q.

相対論的な場の量子論に現れる対称性は何でも許されるのか？

A. (の1つ)

『Coleman-Mandulaの定理』

相対論的な場の量子論が、適当な仮定をみたすとき、
可能なS行列の大域的連続対称性は次のものに限る:

Poincare対称性×内部対称性

Coleman-Mandulaの定理

- 『適当な仮定』

1. 任意の正数Mで,質量がM以下の粒子の種類は有限
2. 弾性2体散乱の散乱振幅は,ほぼすべてのエネルギーと角度で,散乱角の解析関数である
3. 任意の2粒子状態は,ほぼすべてのエネルギーにおいて何らかの散乱をする: $T|p, q\rangle \neq 0$
4. (technical: 対称性の生成子は運動量空間において distribution である)

$$\langle p|\hat{A}|q\rangle = \sum_{k=0}^D a(p)(\partial_q)^k \delta(p - q) \quad D: \text{有限}$$

Coleman-Mandulaの定理

- 『連続対称性である』

→ 対称変換の演算子 U は Lie 群をなす

- 『相対論的』

→ S 行列の対称変換群が, 部分集合として Poincare 群を含むこと

- 『内部対称性』

→ S 行列の対称変換, かつ, Poincare 群と可換であるもの

Coleman-Mandulaの定理

ざっくり言うと...

『適当な条件を満たす相対論的場の量子論において、
理論の大域的連続対称性として許されるのは
Poincare群と、それと可換なLie群の直積のみ』

E.g.

- 複素 ϕ^4 理論やQ.E.D $\rightarrow$ Poincare対称性 $\times U(1)$
- $O(N)$ 線形シグマ模型 $\rightarrow$ Poincare対称性 $\times O(N)$
- Q.C.D $\rightarrow$ Poincare対称性 $\times SU(3)$
- 標準模型 $\rightarrow$ Poincare対称性 $\times SU(3) \times SU(2) \times U(1)$

抜け穴

●だからどうした?

逆に言えば,時空の対称性としてはPoincare対称性以外許されないということ

→いろいろ困る

E.g.

• 量子重力理論

重力は一般座標変換対称性に基づく相互作用

←一般座標変換対称性が禁止される!

• 統計系

相転移点近傍で,系はスケール変換対称性を持つ

←相対論的場の量子論では記述できない!

抜け穴

- 理論に現れる粒子が**すべてmassless**の場合
→ **共形対称性**も時空の対称性として許される
- 空間次元が**1次元**の場合
→ 散乱角を定義できないので、定理の適用範囲外
- Lie代数のLie括弧として、交換子の代わりに**反交換子**を用いる
→ **超対称性**が許される! (Haag-Lopuszanski-Sohniusの定理)

Haag-Lopuszanski-Sohniusの定理

(Coleman-Mandulaの定理の拡張したものの一つ):

『相対論的な場の量子論が,適当な仮定をみたすとき,
可能なS行列の拡張した大域的連続対称性は

1 Poincare対称性

2 内部対称性

3 超対称性

に限る.』

超対称性代数

Q_{aA} : 超対称変換の生成子

$P^\mu, M^{\mu\nu}$: Poincare群の生成子

$$[Q_{aA}, P^\mu] = [Q_{\dot{a}B}, P^\mu] = 0$$

$$[Q_{aA}, M^{\mu\nu}] = \frac{1}{2} (\sigma^{\mu\nu})_a^b Q_{bA}$$

$$\{Q_{aA}, Q_{bB}\} = \epsilon_{ab} Z_{AB}$$

$$\{Q_{aA}, \bar{Q}_{\dot{b}B}\} = \delta_{AB} (\sigma^\mu)_{a\dot{b}} P_\mu$$

(+Poincare代数の交換関係)

$$(\bar{Q}_{\dot{b}B} \equiv (Q_{bB})^\dagger, \sigma^\mu \equiv (I, \sigma_i), \bar{\sigma}^\mu \equiv (I, -\sigma_i), \sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2} (\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu - \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu))$$

$a, b = 1, 2 \left(\pm \frac{1}{2} \right), A, B = 1, \dots, N$ (N : 超対称代数の次数)

超対称性

- 超対称性変換はボソンとフェルミオンを入れ替える:

$\hat{J}_Z = \hat{M}^{12}$ の固有値 s の 1 粒子状態 $|p, s\rangle$ にたいして

$$J_Z Q_{2A} |p, s\rangle = Q_{2A} \left(J_Z - \frac{1}{2} \right) |p, s\rangle = \left(s - \frac{1}{2} \right) Q_{2A} |p, s\rangle$$

→ スピン(ヘリシティ)が $\frac{1}{2}$ だけ異なる粒子が存在する!

- スピンの半整数だけ異なる

→ 統計性(ボソン・フェルミオン)が異なる

- P^μ と可換

→ 質量($P^\mu P_\mu$ の固有値)は同じ

まとめ

- 場の量子論では対称性が重要だが、許される対称性は制限がある
- Coleman-Mandulaの定理/Haag-Lopuszanski-Sohniusの定理:
『相対論的場の量子論で許されるS行列の大域的連続対称性は、Poincare対称性と内部対称性と超対称性に限る』

おわりに

素粒子論の目指す”4つの基本相互作用の統一理論”は、
どのような理論で、
どのような対称性が存在するのだろうか？

Backup slides

Coleman-Mandulaの定理

- 『場の量子論』

- i. 状態空間は, 多粒子状態に対応する状態のHilbert空間の直和(Fock空間):

$$\mathcal{H}_{\text{Fock}} = \bigoplus_{n=0} \mathcal{H}_n \quad (\mathcal{H}_n: n\text{粒子状態に対応するHilbert空間}, \mathcal{H}_0 = \{ |0\rangle: \text{真空} \})$$

(1粒子状態は

$\mathcal{H}_1 = \{ |p, n\rangle \}$ (p : (4元)運動量 n :
スピンや粒子の種類などのラベル)

であたえられる)

- ii. S行列はFock空間上のユニタリ演算子として作用する:

$$S: \mathcal{H}_{\text{Fock}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{Fock}}$$

$$S^\dagger S = 1$$

Coleman-Mandulaの定理

- 『S行列の連続対称性』

ユニタリ演算子 U がS行列の対称変換であるとは, U が次の条件をみたすこと:

- i. 1粒子状態を1粒子状態に移す
- ii. 多粒子状態に対して,多粒子状態が1粒子状態のテンソル積であるように作用する
- iii. S行列と可換

超対称性

- 超対称性(Super Symmetry:SUSY) → 超対称変換に対しての不変性

E.g. $N = 1$ 超対称性理論

超対称変換のもとで超場 $\Phi(x, \theta, \theta^*)$ は以下のように変換する:

$$\begin{aligned}[iQ_a, \Phi] &= -\left(\frac{\partial}{\partial\theta^a} + i(\sigma^\mu)_{a\dot{c}}\theta^{*\dot{c}}\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right)\Phi \\ [i\bar{Q}_{\dot{a}}, \Phi] &= -\left(-\frac{\partial}{\partial\theta^{*\dot{a}}} - i\theta^c(\sigma^\mu)_{c\dot{a}}\frac{\partial}{\partial x^\mu}\right)\Phi\end{aligned}$$

(θ :複素Grassman座標)

超対称性(おまけ)

- なぜ超対称性を考えるのか

1. 場の理論では,普通に計算すると,散乱振幅が紫外発散する

→超対称性があると,粒子と超対称性粒子の散乱振幅への寄与が相殺して,発散が弱くなる

→歴史的には,ヒッグス粒子の質量が,量子補正のスケールに対して非常に小さいという”問題”(自然性問題)の解決策の一つとして導入された

2. 場の理論の非摂動効果を見ることができる

厳密に解けない系に対して,超対称性を課すことで,厳密に解けることがある

e.g. 4次元超対称性QCDの非摂動効果に対する厳密解 (Seiberg-Witten)

S行列の対称性

- S行列の対称変換群=理論(Lagrangian)の対称変換群?
→相対論的場の量子論では,漸近的完全性とSSBしていないことを仮定すると

S行列の連続対称性 $\supset$ Lagrangianの連続対称性
が示せる

- ちゃんというと

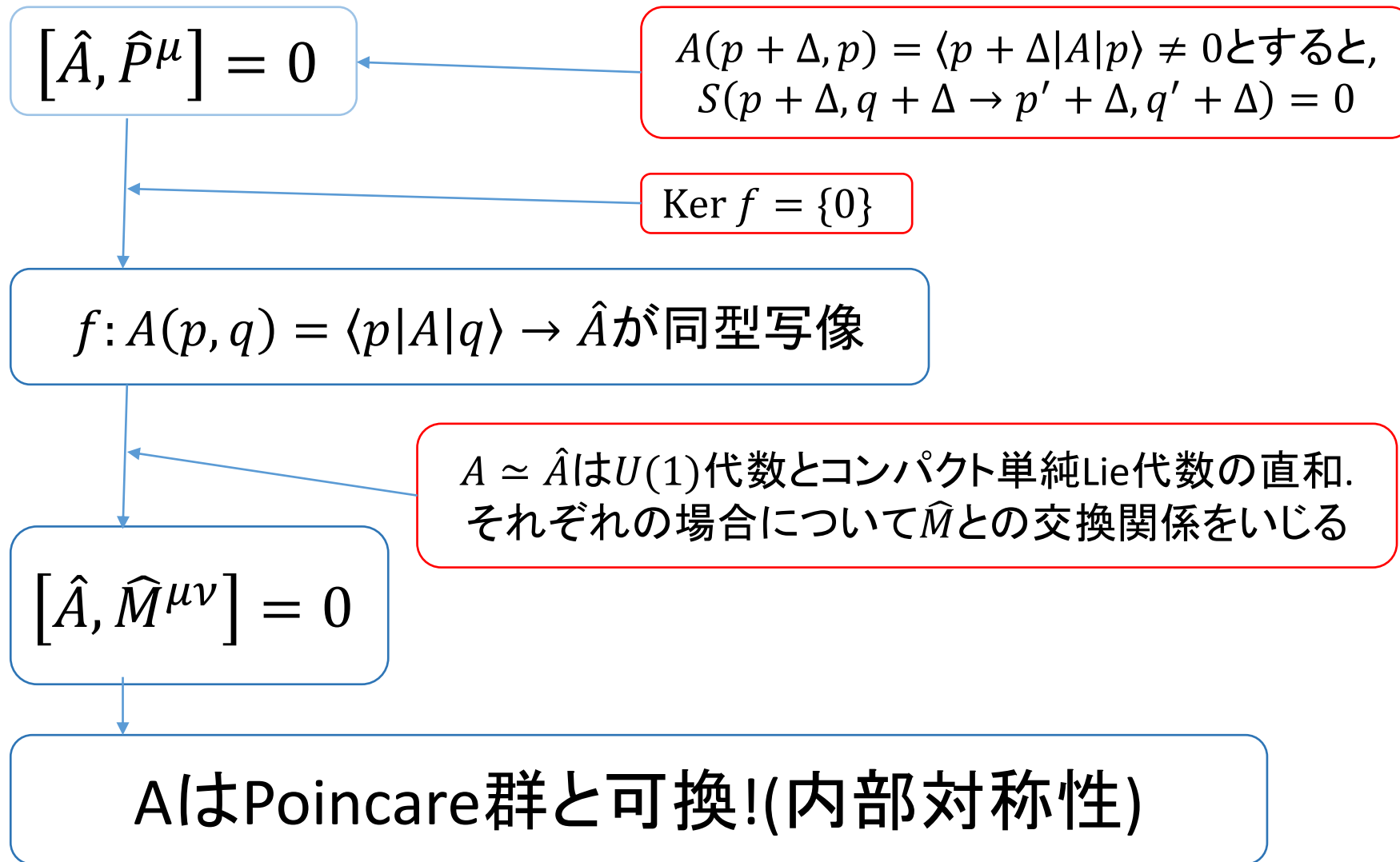
1. 漸近的完全性: $\mathcal{V}_{\text{in}} = \mathcal{V} = \mathcal{V}_{\text{out}}$

2. 保存量Qに対して, $Q|0\rangle = 0$

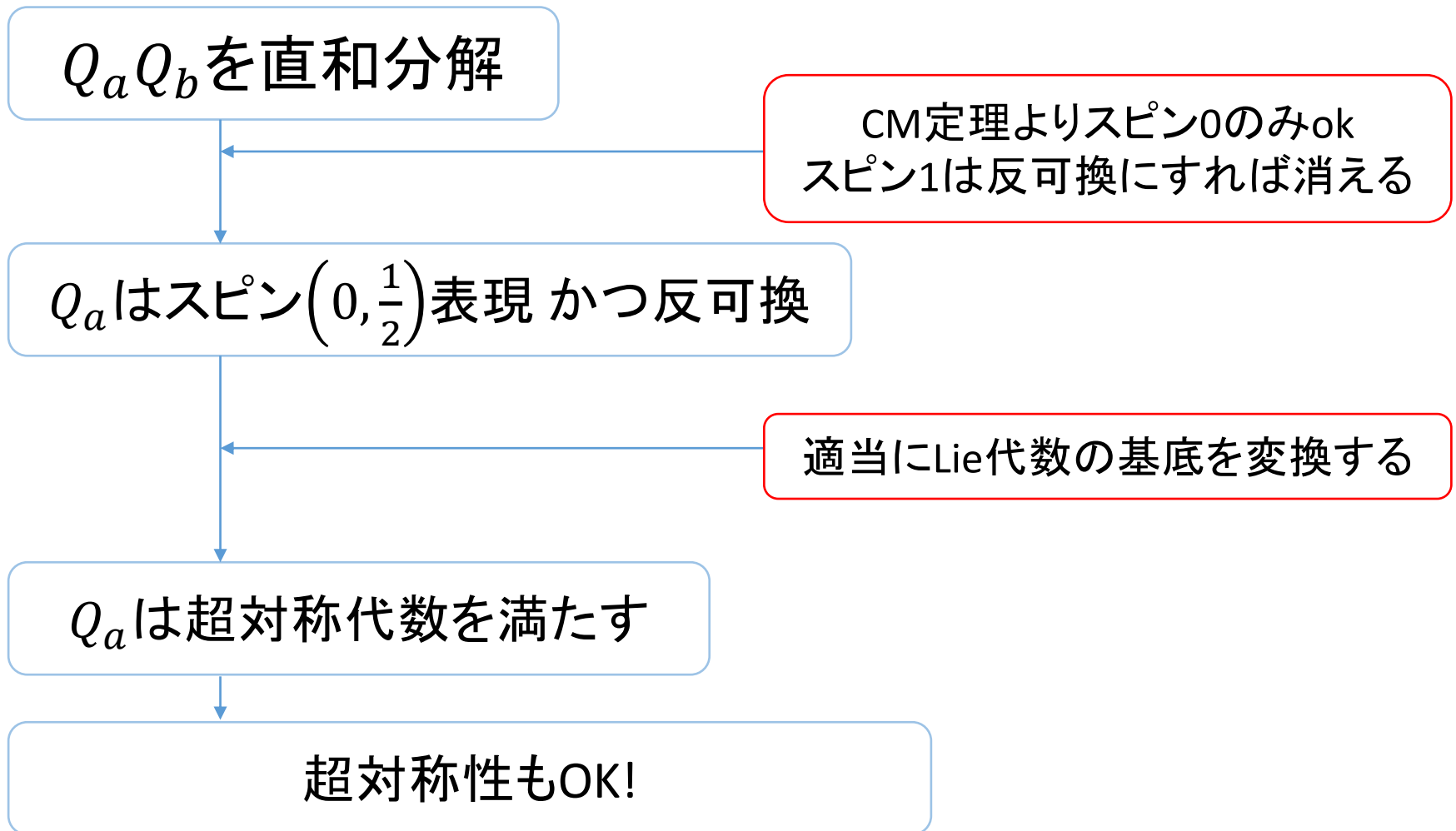
を仮定すると $[S, Q] = 0$ が証明できる

(『ゲージ場の量子論』(九後) 演習問題3.2)

CM定理の証明のフローチャート



HLS定理の証明のフローチャート



CM定理(とHLS定理)の適用範囲

- 非相対論 → Poincare対称性がないので不可
- 弦理論 → 粒子(弦のモード)が無数個あるので不可:

E.g. 1つの開弦の状態空間

$$\mathcal{H}_1 = \left\{ \prod_{i=2}^{D-1} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha_{-n}^i)^{N_{in}}}{(n^{N_{in}} N_{in}!)^{\frac{1}{2}}} |0, k\rangle \right\}$$

もしくは、時空が1+1次元(リーマン面)なので不可
(弦はリーマン面上の場)

- 次元: 原論文(CM)は1+3次元.

ただ1+d次元($d \geq 2$)でも証明できる(はず)

CM定理(とHLS定理)の適用範囲

- 一般座標変換は,ここでいう”S行列の対称性”になるか?

一般座標変換は1粒子を1粒子に移さない可能性がある

E.g. 重力があると粒子生成が起こる

- CM定理の仮定は物理的か?

1. 任意の正数Mに対して,質量がM以下の粒子の種類は有限

←理論に出てくる粒子は有限個であってほしい

4. 対称性の生成子は運動量空間において,distributionである

←*“ugly and technical assumption”*

CM定理(とHLS定理)の適用範囲

- CM定理の仮定は物理的か?

2. 弾性2体散乱の散乱振幅は,ほぼすべてのエネルギーと角度で,散乱角の解析関数である

⇔ 散乱振幅 S はMandelstam変数 s, t に対して,孤立点と分岐線を除いて,解析関数

← 散乱しやすさは角度に対して連続かつなめらかになっているはず

3. 任意の2粒子状態は,ほぼすべてのエネルギーにおいて何らかの反応をする

⇔ $S = 1 + i\delta(p_{\text{in}} - p_{\text{out}})T$ に対して, $T|p, q\rangle \neq 0$

← 適当な運動量もたせて衝突させれば,相互作用をして散乱していくはず

CM定理(とHLS定理)の適用範囲

- “ほぼ全てのエネルギーと角度”とは
→Mandelstam変数 s, t に対して,孤立点と分岐線を除いて
- 局所的対称性について

局所対称性は大域的対称性を含む

→許される局所対称性は,Poincare対称性,内部対称性,超対称性をゲージ化したもののどれか